IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# Prever la ocupación de la semana que viene

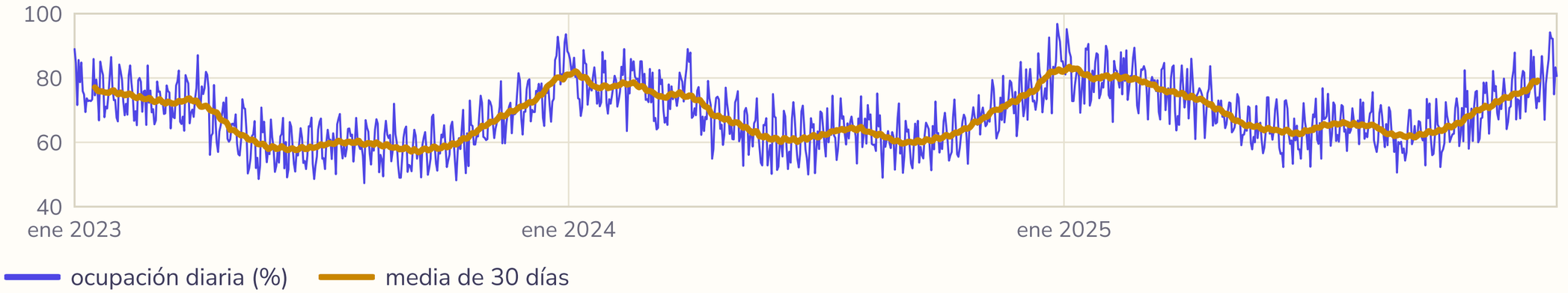
Teoría, práctica y, al final, material de consulta

Sprint 12 · S12_01 · teoría breve (10 min el 23/11), 45 min de práctica en clase y material de consulta

LA IDEA · ORDEN EN EL TIEMPO

# Una serie tiene orden: no se puede barajar

**Ocupación diaria del alojamiento, 2023-2025 (1 096 días)**




### Tendencia

¿Sube o baja a largo plazo? Ocupación media de enero: **77,0 %** (2023), **78,6 %** (2024) y **81,0 %** (2025).

### Estacionalidad

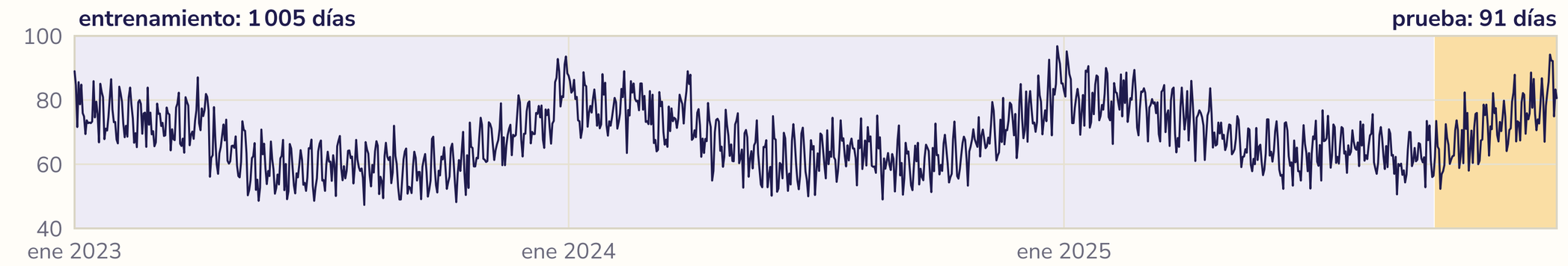
Lo que se repite, cada año y cada semana. Enero y febrero de 2025: **80,6 %**; de junio a septiembre: **64,0 %**.

### Ruido

Lo que ningún patrón explica: un día suelto puede salirse de la línea sin un motivo claro.

LA IDEA · PARTIR POR FECHA

# Se entrena con el pasado y se examina con el final




### Al azar (una tabla normal)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

El modelo estudia los meses 4 y 7 y luego se examina del 3 y del 6: **ha visto el futuro**.

### Por fecha (una serie)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Entrena con los meses 1 a 9 y se examina con los 3 últimos: **solo conoce el pasado**.

LA IDEA · EL RIVAL A BATIR

# Baseline: primero, algo muy sencillo

Un modelo complejo solo vale la pena si **gana a esto**. Ejemplo inventado: una semana de otro alojamiento, en % de ocupación.

| | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana pasada | 58 | 60 | 59 | 66 | 80 | 84 | 70 | |
| Semana siguiente (real) | 60 | 61 | 58 | 68 | 82 | 83 | 69 | |
| Ingenuo: repite el último dato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | **8,43** |
| Estacional: repite la semana | 58 | 60 | 59 | 66 | 80 | 84 | 70 | **1,43** |

### Cómo se evalúa

Cada domingo se prevén los **7 días siguientes** con lo conocido hasta entonces. Se repite en las **13 semanas** de prueba y se promedia el error absoluto (**MAE**), en puntos de ocupación.

**5,95 → 4,46**

MAE del ingenuo y del estacional en las 13 semanas de la serie real del cuaderno.

LA IDEA · LA ETIQUETA DEL MAYOR

# Quedarse con la etiqueta del mayor

Ejemplo inventado: unidades vendidas por una heladería, por trimestre. Importa **qué etiqueta** tiene el máximo.

```
ventas = pd.Series({"T1": 120, "T2": 310, "T3": 450, "T4": 180})
ventas.max()      # 450 el valor más alto
ventas.idxmax()   # T3 la etiqueta de ese valor
ventas.idxmin()   # T1 la etiqueta del valor más bajo
```

| Trimestre | Ventas |
|---|---|
| T1 | 120 |
| T2 | 310 |
| T3 | **450** |
| T4 | 180 |

### max frente a idxmax

**max()** devuelve el **valor** más alto; **idxmax()** devuelve **dónde** está: la etiqueta (un nombre de día, un número de mes).

### Fallo típico

Dar el valor en vez de la etiqueta: **max()** devuelve un número, no el nombre del día.

LA IDEA · UN TERCER BASELINE

# Un tercer baseline: la media por día

Ejemplo inventado con **3 semanas**. Cada fila es una semana; cada columna, un día.

| | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hace 3 semanas | 50 | 52 | 51 | 58 | 70 | 74 | 60 |
| Hace 2 semanas | 52 | 51 | 53 | 60 | 72 | 73 | 62 |
| La última semana | 54 | 53 | 52 | 59 | 74 | 75 | 61 |
| **Media por día** | **52** | **52** | **52** | **59** | **72** | **74** | **61** |

### Qué se calcula

Una previsión de **7 valores**, uno por día: la media de lo ocurrido ese mismo día en las últimas semanas.

### Una media por columna

Se promedia hacia abajo, día a día; no a lo ancho, que daría una media por semana.

### Por qué

Copiar solo la última semana arrastra su ruido; promediar varias lo suaviza.

LA IDEA · SARIMAX

# Memoria, semana y calendario

| Pieza | Idea | En el código |
|---|---|---|
| **AR · autorregresivo** | El valor de hoy depende de los días anteriores | **order=(1, 0, 1)**: el primer 1 |
| **I · integrado** | Se trabaja con diferencias para quitar tendencias | **order=(1, 0, 1)**: el 0 |
| **MA · media móvil** | Depende de los errores recientes del modelo | **order=(1, 0, 1)**: el último 1 |
| **S · estacional** | Lo mismo, mirando «hace 7 días» | **seasonal_order=(1, 1, 1, 7)** |
| **X · exógenas** | Variables externas que conocemos de antemano | **exog=X_ent**: festivo y ondas del año |

### Qué aporta una exógena

Cada variable externa tiene un **coeficiente**: los puntos de ocupación que suma (por ejemplo, un festivo), con lo demás igual.

### Calendario sí, temperatura no

Festivos y ondas seno/coseno del año se conocen con antelación. La temperatura a 7 días, no: sería **fuga**.

### Cada domingo, sin reajustar

**res.apply(historia, ..., refit=False)** y después **forecast(HORIZONTE, ...)**: 7 días.

PRÁCTICA · CUADERNO S12_01

# Lo que haremos en el cuaderno

| Parte | Qué haremos | Dónde |
|---|---|---|
| **Preparación** | Cargar la serie y dibujar sus patrones | Clase |
| **Ejercicio 1** | Día de más ocupación y mes de menos | Clase |
| **Ejemplo** | Partir por fecha y los dos primeros baselines | Clase |
| **Ejercicio 2** | Baseline: media de las últimas 4 semanas | Clase |
| **Ejemplo** | Descomponer la serie | Clase |
| **Ejercicio 3** | Amplitud semanal y resto | Casa |
| **Ejemplo** | SARIMAX con festivos y Fourier | Clase |
| **Ejercicio 4** | SARIMAX sin exógenas | Clase |
| **Mini-reto** | El número de control para la dirección | Casa |

Cada ejercicio: **lee** → **escribe** → **ejecuta** → **comprueba el** ✔. La solución está plegada: ábrela tras intentarlo.

CONSULTA

# Material de consulta: código y aclaraciones

### Cuándo abrirlo

**Después de intentar el ejercicio**, o cuando algo no te salga. En clase no se proyecta.

### Cómo está ordenado

En el **mismo orden que el cuaderno**, cada ejercicio con su código y sus aclaraciones.

| Ejercicio | Tema | Diapositivas |
|---|---|---|
| **1** | Día de más ocupación, mes de menos | 10 y 11 |
| **2** | Media de 4 semanas | 12 y 13 |
| **Ejemplo** | Descomponer la serie | 14 |
| **3** | Amplitud semanal y resto | 15 y 16 |
| **Ejemplo** | SARIMAX con exógenas | 17 |
| **4** | SARIMAX sin exógenas | 18 y 19 |
| **Ejemplo** | Comparar los modelos | 20 |
| **Mini-reto** | Número de control | 21 y 22 |

CONSULTA · EJERCICIO 1

# Día de más ocupación y mes de menos

```
dia_max = por_dia.idxmax()        # sáb
mes_min = int(por_mes.idxmin())   # 9
```

**sáb · 73,6 %**

**dia_max** · ocupación media

**9 (sept.) · 60,1 %**

**mes_min** · ocupación media

La **etiqueta**, no el valor: **max()** daría 73,6; **idxmax()** da «sáb».

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 1

# Leer el patrón (ejercicio 1)

### idxmax()

Devuelve la **etiqueta** (el índice) donde está el máximo: el nombre del día.

### int(por_mes.idxmin())

El mes con menos ocupación como **entero** (1 a 12), no como decimal.

### Resultado

**dia_max** = **sáb** (73,6 %) y **mes_min** = **9** (septiembre, 60,1 %).

### Para qué sirve

Conocer el patrón semanal permite **planificar personal y compras**.

CONSULTA · EJERCICIO 2

# Baseline: media de 4 semanas

```
def pred_media4(historia, o):
    ultimas = historia.iloc[-28:].values.reshape(4, 7)
    return ultimas.mean(axis=0)
```

**4,45**

MAE de la media de 4 semanas

**4,46 · 5,95**

estacional · ingenuo

Casi igual que el estacional y mejor que el ingenuo: promediar **suaviza el ruido**.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 2

# Leer la media de 4 semanas (ejercicio 2)

### reshape(4, 7)

Ordena los 28 días en **4 semanas × 7 días**: una fila por semana, una columna por día.

### mean(axis=0)

Promedia **hacia abajo** (cada día a lo largo de las 4 semanas) y devuelve **7 valores**.

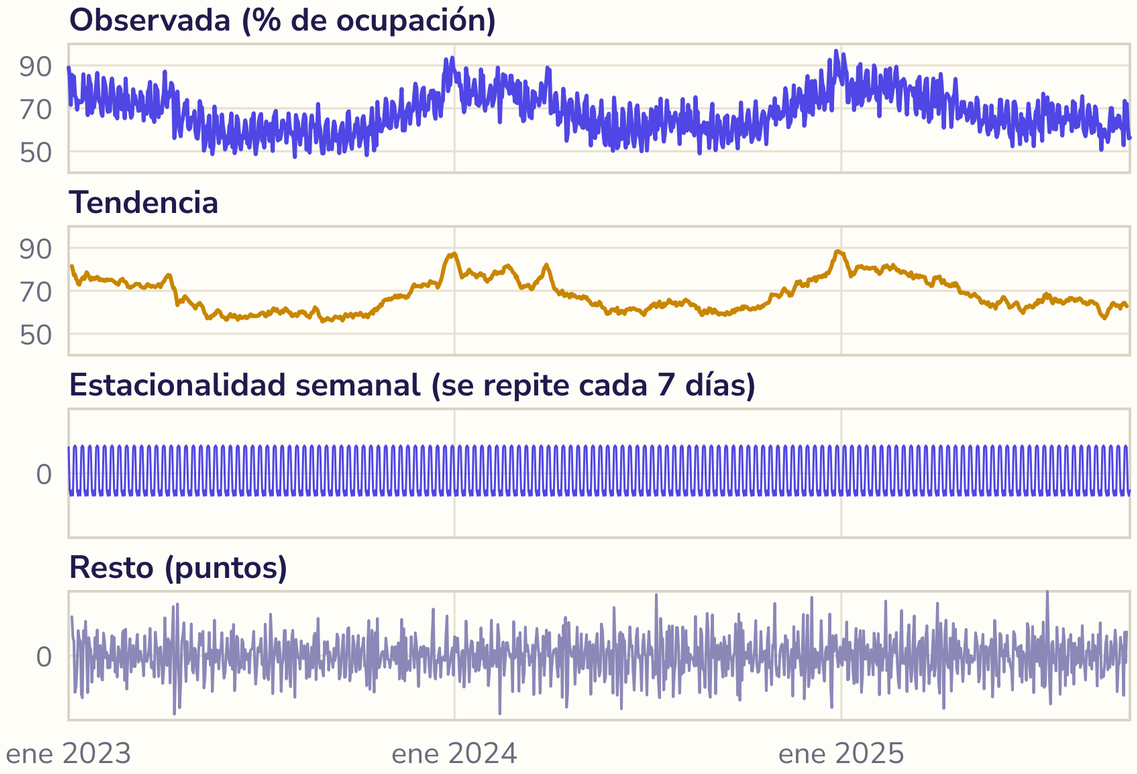
### Resultado

MAE **4,45**: casi igual que el estacional (4,46) y mejor que el ingenuo (5,95).

### Por qué promediar

Copiar solo la última semana arrastra su ruido; la media de cuatro lo **suaviza**.

# Tendencia + estacionalidad + resto




**serie = tendencia + estación + resto**

**seasonal_decompose(entrenamiento, model="additive", period=7)**: solo con el entrenamiento.

| Pieza | Qué es |
|---|---|
| **Tendencia** | Una media móvil de 7 días: quita el vaivén de la semana |
| **Estacionalidad** | El efecto de cada día de la semana, igual todas las semanas |
| **Resto** | Lo que queda. Tiene **6 huecos** (NaN): 3 al principio y 3 al final |

**Un fin de semana suma unos +5 puntos; entre semana, de −3 a −4.**

CONSULTA · EJERCICIO 3

# Amplitud semanal y resto

```
amplitud_semanal = round(float(desc.seasonal.max() - desc.seasonal.min()), 1)
resto_std = float(desc.resid.dropna().std())
```

**9,4 puntos**

amplitud_semanal

**3,67**

resto_std

El resto (3,67) es mucho menor que la desviación de la serie (9,61): casi todo **tiene patrón**.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 3

# Leer la amplitud y el resto (ejercicio 3)

### seasonal.max() - seasonal.min()

Amplitud del efecto semanal: del día más alto al más bajo, redondeada a **1 decimal**.

### resid.dropna()

seasonal_decompose deja **NaN** en los extremos (6 huecos): hay que quitarlos antes de la desviación.

### Resultado

Amplitud **9,4** puntos y resto_std ≈ **3,67**.

### Cómo leerlo

Con 3,67 frente a 9,61 de la serie, la mayor parte de la variación **tiene patrón**.

CONSULTA · SECCIONES 5 Y 6 · SARIMAX CON EXÓGENAS

# SARIMAX con festivos y ondas del año

**+9,2**

Un festivo suma unos **9,2 puntos** de ocupación (intervalo 7,7 a 10,7), con lo demás igual.

**3,18**

MAE a 7 días de SARIMAX en las 13 semanas de prueba

**4,46 · 4,45**

mejores baselines: estacional · media de 4 semanas

### Fourier en vez de 365 días

Una estacionalidad de 365 días es **pesada** para SARIMAX: dos ondas seno/coseno del año la representan con pocos parámetros, y son calendario.

### Sin temperatura

La temperatura a 7 días no se conoce al predecir: usarla sería **fuga**. Festivos y ondas del año sí.

**Sin reajustar cada semana: refit=False, como en producción.**

CONSULTA · EJERCICIO 4

# SARIMAX sin exógenas

```
res2 = SARIMAX(entrenamiento, order=(1, 0, 1), seasonal_order=(1, 1, 1, 7),
               enforce_stationarity=False, enforce_invertibility=False).fit(disp=False, maxiter=200)
def pred_sarimax_simple(historia, o):
    return res2.apply(historia, refit=False).forecast(HORIZONTE).values
mae_sin_exog, _ = evaluar_semanal(pred_sarimax_simple)  # 3.93
```

**3,93**
MAE sin exógenas

**3,18**
con festivos y Fourier

Las exógenas reducen el error unos **0,75 puntos**; aun sin ellas, SARIMAX gana a los baselines (4,45).

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 4

# Leer SARIMAX sin exógenas (ejercicio 4)

### order y seasonal_order

**(1, 0, 1)** para la parte normal y **(1, 1, 1, 7)** para la estacional, con periodo de **7 días**.

### apply(historia, refit=False)

Reutiliza los parámetros y solo le da la historia nueva: **no reajusta** cada semana (más rápido, como en producción).

### Resultado

MAE **3,93** sin exógenas y **3,18** con ellas.

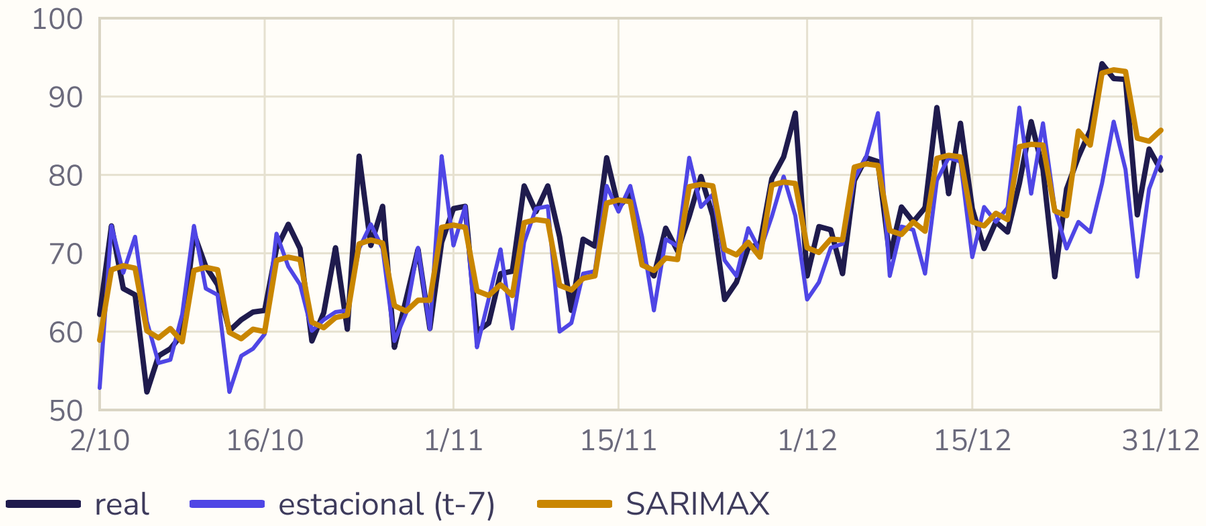
### Lectura

Las exógenas aportan **≈ 0,75 puntos**; aun sin ellas, SARIMAX gana a los baselines (4,45).

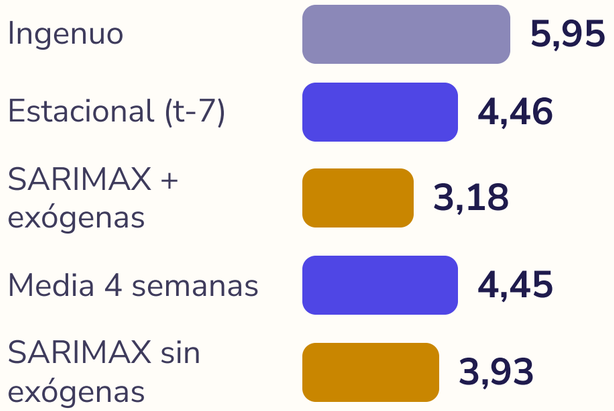
CONSULTA · SECCIÓN 7 · COMPARAR LOS MODELOS

# ¿Gana el modelo sofisticado al baseline?

### Previsión a 7 días en las últimas 13 semanas




### MAE (puntos de ocupación)




Barra más corta = menos error.

**SARIMAX se equivoca unos 1,3 puntos menos que el estacional. Si la ganancia es pequeña, el baseline puede ser la respuesta.**

CONSULTA · MINI-RETO

# El número de control para la dirección

```
mejor_baseline = min(mae_ing, mae_est, mae_media4)
mejora_pct = round(100 * (mejor_baseline - mae_sar) / mejor_baseline, 1)  # 28.5
```

**4,45**

mejor_baseline

**28,5 %**

mejora_pct

Si el modelo tuviera **más** error que el baseline, **mejora_pct** saldría negativo.

CONSULTA · ACLARACIONES · MINI-RETO

# Leer el mini-reto

### mejor_baseline

El **mínimo** de los tres MAE de baseline: aquí, 4,45 (media de 4 semanas).

### mejora_pct

100 · (baseline – modelo) / baseline = 100 · (4,45 – 3,18) / 4,45 = **28,5 %**.

### La frase para el cliente

Error medio en **puntos de ocupación**, el **horizonte** (7 días) y la mejora **frente al baseline**.

### Cuidado

Si el modelo ganara poco, **el baseline puede ser la respuesta**: más simple y fácil de explicar.